

CLICK HERE -@freepdfhall



No.1
BEST SELLER

NCERT नोट्स

भारत एवं विश्व का भूगोल

Class 6-12 (Old + New)

UPSC, State PSCs एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

Flow Charts, Maps
and Diagrams का कवरेज

2nd Edition

विषय-सूची

विश्व का भूगोल

अध्याय 1. भूगोल एक विषय के रूप में	1-4
• भूगोल	1
• भूगोल की शाखाएँ	2
अध्याय 2. ब्रह्मांड	5-10
• ब्रह्मांड	5
• आकाशगंगा	5
• सौरमंडल	7
• सौरमंडल के ग्रह	7
• उपग्रह	9
अध्याय 3. पृथ्वी की जानकारी	11-17
• पृथ्वी की उत्पत्ति	11
• पृथ्वी की गतियाँ	13
• सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी	14
• ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर	15
अध्याय 4. भू-आकृति विज्ञान	18-52
• पृथ्वी की आंतरिक संरचना	18
• भूकंप	20
• ज्वालामुखी	22
• शैल/चट्टान	26
• महासागरों और महाद्वीपों का वितरण	28
• भू-संचलन एवं भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ	31
• अपक्षय	33
• वृहत संचलन	35
• अपरदन एवं निक्षेपण	36
• पृथ्वी पर निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियाँ	37
• पर्वत	38
• द्वीप	42
• झील	43
• भू-आकृतियाँ तथा उनका विकास	44
• भूमिगत जल या भौम जल	47
• हिमनद	48
• तरंग व धाराएँ	49
• बालू-टिब्बे	52

अध्याय 5. जलवायु विज्ञान	53-76
• वायुमंडल	53
• सौर विकिरण (सूर्यातप)	56
• पृथ्वी का ऊष्मा बजट	57
• पवन	62
• जेट स्ट्रीम या जेट वायु धाराएँ	65
• वाष्पीकरण तथा संघनन	66
• वर्षण	68
• चक्रवात	70
• विश्व के जलवायु प्रदेश	72
• विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश	74
अध्याय 6. समुद्र विज्ञान	77-93
• जल एवं उसका वितरण	77
• महासागरीय नितल/अधस्तल	77
• महासागरीय लवणता	81
• विश्व के महासागर	82
• महासागरीय धाराएँ	83
• महासागरीय तरंगें	88
• सागरीय संसाधन	90
• महासागरीय निक्षेप	91
• प्रवाल	91
अध्याय 7. प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा	94-99
• प्राकृतिक वनस्पति का वितरण	94
• मृदा	95
• मृदा निर्माण की प्रक्रियाएँ	96
• मृदा के प्रकार	98
• मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय	99
अध्याय 8. कृषि, पशुपालन एवं मत्स्यपालन	100-113
• आखेट एवं भोजन संग्रह	100
• कृषि	101
• विश्व की फसलें	104



• तिलहन फसलें	106
• रेशेदार फसलें	107
• पेय फसलें	108
• पशुपालन (पशुचारण)	111
• मत्स्यन (मत्स्यपालन)	112

अध्याय 9. खनिज संसाधन 114-121

• खनिज	114
• खनिजों के प्रकार	116
• विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन	117
• ताँबा	117
• बॉक्साइट	118
• क्रोमियम	119
• बहुमूल्य धातुएँ एवं रत्न	120

अध्याय 10. ऊर्जा संसाधन 122-127

• ऊर्जा	122
• परंपरागत ऊर्जा संसाधन	122
• खनिज तेल (पेट्रोलियम)	123
• जल विद्युत	124
• गैर-परंपरागत ऊर्जा संसाधन	125

अध्याय 11. उद्योग 128-138

• विनिर्माण	128
• उद्योगों/विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण	129
• औद्योगिक तंत्र	131
• विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश	132
• विश्व के प्रमुख उद्योग	133

अध्याय 12. परिवहन एवं संचार 139-150

• परिवहन	139
• स्थल परिवहन	139
• रेल परिवहन/रेलमार्ग	141
• जल परिवहन	144
• वायु परिवहन	148
• उपग्रह संचार	149

अध्याय 13. विश्व जनसंख्या एवं अधिवास 151-165

• विश्व जनसंख्या	151
• जनसंख्या का घनत्व	152
• प्रवास	153
• जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ	154
• जनसंख्या संघटन	156
• आयु पिरामिड	157
• आयु सूचकांक	157
• मानव विकास की अवधारणा	158
• मानव अधिवास एवं जनजाति	160
• ग्रामीण बस्ती	161
• नगरीय बस्तियाँ	161
• मानव प्रजातियाँ	164

अध्याय 14. विश्व के महाद्वीप 166-187

• महाद्वीप	166
• एशिया महाद्वीप	166
• जलवायु	168
• खनिज एवं ऊर्जा संसाधन	168
• अफ्रीका महाद्वीप	172
• परिवहन एवं संचार	173
• जनसंख्या	174
• यूरोप महाद्वीप	175
• उद्योग	177
• उत्तर अमेरिका महाद्वीप	179
• दक्षिण अमेरिका महाद्वीप	182
• ऑस्ट्रेलिया	185
• अंटार्कटिका	187

अध्याय 15. मानचित्र अध्ययन 188-190

• मानचित्र	188
• मानचित्र के प्रकार	189
• मानचित्र बनाने की अनिवार्यताएँ	190



भारत का भूगोल

अध्याय 16. भारत की भौगोलिक अवस्थिति 191-194

• भौगोलिक अवस्थिति	191
• भारत के पड़ोसी देश	192
• भारत और विश्व	194

अध्याय 17. भारत की भू-गर्भिक संरचना एवं भौतिक प्रदेश 195-203

• भारत की भू-गर्भिक संरचना	195
• भारतीय उपमहाद्वीप की आकृति एवं संरचना	196
• सिंधु-गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान	197
• भारत के भौतिक प्रदेश	198
• उत्तरी भारत का मैदान	201
• प्रायद्वीपीय पठार	201
• भारतीय मरुस्थल	202
• तटीय मैदान	202

अध्याय 18. अपवाह तंत्र 204-211

• अपवाह प्रतिरूप	204
• हिमालयी अपवाह तंत्र	205
• हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ	206
• प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र	208
• प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियाँ	209
• प्रमुख जलप्रपात	210
• भारत की झीलें	211

अध्याय 19. जलवायु 212-221

• भारत की जलवायु	212
• मानसून	214
• भारतीय मानसून की प्रकृति	215
• भारत में ऋतुएँ	217
• वर्षा ऋतु (दक्षिण-पश्चिम मानसून की ऋतु)	218
• वर्षा का वितरण	220
• भारत के जलवायु प्रदेश	220
• मानसून और भारत का आर्थिक जीवन	220

अध्याय 20. प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा 222-232

• प्राकृतिक वनस्पति	222
---------------------	-----

• भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ	223
• वन संरक्षण	225
• सामाजिक वानिकी	226
• समुदाय और वन संरक्षण	226
• भारत में वन आवरण	227
• मृदा अवकर्षण	231
• मृदा संरक्षण	231

अध्याय 21. प्राकृतिक संसाधन 233-242

• संसाधनों के प्रकार	233
• भूमि संसाधन	234
• साझा संपत्ति संसाधन	236
• जल संसाधन	237
• भारत के जल संसाधन	237
• जल संरक्षण और प्रबंधन	240
• जलक्रांति अभियान (2015-16)	242

अध्याय 22. भारतीय कृषि एवं सिंचाई 243-258

• कृषि	243
• भारत में फसल ऋतुएँ	244
• तिलहन की फसलें	248
• अन्य फसलें	250
• भारत में कृषि विकास	252
• भारतीय कृषि की समस्याएँ	253
• पशुपालन	255
• मात्स्यिकी	256
• सिंचाई	256

अध्याय 23. खनिज तथा ऊर्जा संसाधन 259-271

• खनिजों की उत्पत्ति एवं वितरण	259
• खनिजों का वर्गीकरण	260
• प्रमुख धात्विक खनिज	261
• अलौह खनिज	263
• अधात्विक खनिज	265
• परंपरागत ऊर्जा के स्रोत	266
• प्राकृतिक गैस	268
• गैर-परंपरागत ऊर्जा के स्रोत	270
• ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण	271



अध्याय 24. परिवहन एवं संचार 272-282

• परिवहन	272
• स्थल परिवहन	272
• जल परिवहन	276
• समुद्री पत्तन	277
• वायु परिवहन	280
• संचार जाल	281

अध्याय 25. उद्योग 283-298

• उद्योगों का वर्गीकरण	283
• औद्योगिक अवस्थिति	285
• मुख्य उद्योग	286
• एल्युमीनियम प्रगलन	288
• वस्त्र उद्योग	289
• चीनी उद्योग	291
• सीमेंट उद्योग	292
• परिवहन उपकरण उद्योग	295
• भारत के औद्योगिक प्रदेश	296
• गुजरात औद्योगिक प्रदेश	297
• छोटानागपुर प्रदेश	298

अध्याय 26. मानव संसाधन, अधिवास तथा प्रवास 299-309

• अधिवास (बस्ती)	299
• बस्तियों के प्रकार	300
• नगरीय बस्तियाँ	301
• शहरी/ग्रामीण विकास की नवीन योजनाएँ	303
• मानव संसाधन	304
• प्रवास	305
• जनसंख्या	306
• जनसांख्यिकी गुण	307
• प्रमुख जनजातियाँ	308

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

अध्याय 27. पर्यावरण 310-312

• पर्यावरण के प्रकार	310
• पर्यावरण की संरचना	311
• पर्यावरण पर मानव का प्रभाव	312

अध्याय 28. पारिस्थितिकी पारितंत्र तथा बायोम 313-332

• पारिस्थितिकी के नियम	313
• पारितंत्र/पारिस्थितिक तंत्र	314
• पारितंत्र के प्रकार	315
• पारितंत्र की कार्यप्रणाली	317
• पारिस्थितिकी पिरामिड्स	318
• पारिस्थितिकी निकेत	319
• पारिस्थितिकीय अनुक्रमण	321
• बायोम	322

अध्याय 29. जैव विविधता 325-331

• जैव विविधता का तात्पर्य	325
• जैव विविधता का मापन	326
• जैव विविधता का हास	327
• भूमंडलीय जैव विविधता	328
• उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र	328
• जैव विविधता के तप्त स्थल/हॉट-स्पॉट्स	329
• जैव विविधता का संरक्षण	330

अध्याय 30. राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य एवं बायोस्फीयर रिज़र्व 332-336

• राष्ट्रीय पार्क	332
• प्रमुख वन्यजीव परियोजनाएँ	334
• प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ	335
• कछुआ संरक्षण परियोजना	336
• लाल पांडा परियोजना	336



अध्याय 31. जलवायु परिवर्तन, हरित गृह प्रभाव तथा ओजोन क्षरण	337-344
• जलवायु परिवर्तन	337
• वैश्विक तापन (भूमंडलीय ऊष्मण)	338
• जलवायु परिवर्तन से संबंधित मिशन/योजना	340
• हरित गृह प्रभाव	343
• ओजोन क्षरण	343

अध्याय 32. पर्यावरण प्रदूषण	345-349
• प्रदूषण का वर्गीकरण	345
• जल प्रदूषण	346
• ध्वनि प्रदूषण	347
• अन्य पर्यावरणीय प्रदूषण	348
• रेडियोधर्मी प्रदूषण	349

अध्याय 33. सतत् विकास	350-352
• सतत् विकास की संकल्पना	350
• सतत् विकास की प्रक्रिया	351
• सतत् विकास लक्ष्य	352

अध्याय 34. आपदा एवं आपदा प्रबंधन	353-360
• भारत में प्राकृतिक आपदा	353
• सुनामी	354
• चक्रवात	355
• बाढ़	356
• सूखा	357
• भू-स्खलन	358
• भारत में आपदा प्रबंधन	359

• परिशिष्ट	361-372
------------	---------

भूगोल एक विषय के रूप में

(स्रोत)

Class-XI New & Old NCERT Chap 1 भूगोल एक विषय के रूप में,
Class-XII New NCERT Chap 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र,
Tamil Nadu Board (Class XI), NIOS

01

विश्व का भूगोल



भूगोल

- भूगोल का सामान्य अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज (एक ग्रीक विद्वान्) ने 276-194 ई.पू. में किया।
- यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द Geo (पृथ्वी) एवं Graphos (वर्णन) से मिलकर बना है, दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ होता है-पृथ्वी का वर्णन।
- भूगोल के लिए अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी (Geography) है, जिसकी शाब्दिक परिभाषा होती है-पृथ्वी तथा इसके ऊपर जो कुछ भी है, उसके बारे में लिखना या वर्णन करना।
- 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल का विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ। जर्मन भूगोलवेत्ता ए.वी. हम्बोल्ट तथा कार्ल रिटर ने इसमें पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया।
- भूगोल पृथ्वी के धरातल, इसके स्वरूप, भौतिक लक्षण, राजनीतिक विभाजन, जलवायु, उत्पादन, जनसंख्या, पर्यावरण और उसकी समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान है।
- मानव, प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है।
- प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है।
- मानव ने अनुकूलन (Adaptation) अथवा अपरिवर्तन (Modification) के माध्यम से प्रकृति से समझौता किया है।
- भूगोल, विविधता को समझने तथा समय एवं स्थान के संबंध में विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है।

भूगोल की परिभाषाएँ

- रिचर्ड हार्टशोर्न के अनुसार, “भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक/क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है।”
- अलफ्रेड हैटनर के अनुसार, “भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है।”

एक समाकलन (Integrations) विषय के रूप में भूगोल

- भूगोल एक संश्लेषणात्मक (Synthesis) विषय है, जो क्षेत्रीय स्तर पर संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रतात्मक (Holistic) है।
- यह ऐतिहासिक घटनाओं की विवेचना कर भौगोलिक व्याख्या करता है, जैसे भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है।
- भू-आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएँ, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। यह प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा है, जो अध्ययन के विधि तंत्र एवं उपादानों का अनुसरण करता है, जो इसे अन्य विषयों से अलग करता है।

मानव पर्यावरण संबंध के रूप में भूगोल

- 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल, मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में विकसित हुआ। इसे लेकर दो पृथक् विचारधाराएँ थीं, जो निम्नलिखित प्रकार हैं
 - संभावनावाद (Possibilism) इसके अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं। इस विचारधारा के समर्थक वाइडल-डि-ला ब्लाश तथा एस. फैब्रे थे।
 - नियतिवाद (Determinism) इसके अनुसार मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। इस विचारधारा के समर्थक एफ. रेटजेल तथा ई. हंटिंग्टन थे।

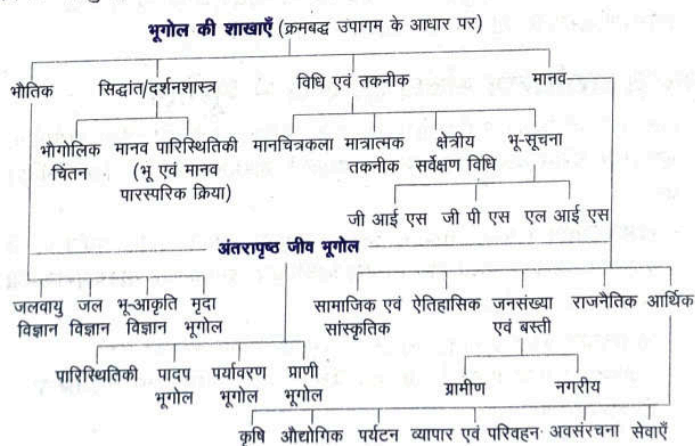
- मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण के संबंध में प्रस्तुत अवधारणाएँ निम्न हैं
 - पर्यावरणीय निश्चयवाद (Environmental Determinism)** मानव आरंभिक अवस्था में प्रकृति की शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा उसने स्वयं को प्रकृति के आदेशों के अनुसार समायोजित कर लिया, इस अन्यान्यक्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया।
 - संभववाद (Possibilism)** मानव ने समय के अनुसार पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को समझा तथा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का विकास किया, इसे ही संभववाद नाम दिया गया।
 - नव निश्चयवाद (Neo Determinism)** भूगोलवेत्ता ग्रिफ़िथ टेलर ने पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संभववाद के बीच मध्य मार्ग की एक नवीन संकल्पना को प्रस्तुत किया, जिसे नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद (Stop and Go Determinism) कहा गया।
- यह प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त करने पर बल देता है। यह विकसित अर्थव्यवस्थाओं के तीव्र औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप उत्पन्न हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत क्षरण, भूमंडलीय तापन, हिम नदियों का कम होना तथा निम्नकृत भूमियों के नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षण में सहायक है।
- यह संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है, जो संभावनाओं के मध्य अपरिहार्य चयन **द्वैतवाद (Duality)** को निष्फल करता है।

भूगोल, अध्ययन का एक **अंतर्शिक्षण** (Interdisciplining) विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। भूगोल के अध्ययन के दो उपागम निम्न प्रकार हैं

क्रमबद्ध उपागम

- क्रमबद्ध उपागम (Systematic Approach) या विषय वस्तुगत का उपागम वही होता है, जो सामान्य भूगोल का होता है। यह जर्मन भूगोलवेत्ता **अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट** (1769-1859 ई.) द्वारा प्रवर्तित किया गया।
- इसमें एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है; तत्पश्चात् क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है।

विषय-वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएँ निम्नलिखित हैं



- **भू-आकृति विज्ञान (Geomorphology)** यह भू आकृतियों, उनके क्रम विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है।
- **जलवायु विज्ञान (Climatology)** इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है।
- **जल विज्ञान (Hydrology)** यह धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित हैं तथा उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन करता है।
- **मृदा भूगोल (Soil Geography)** यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि का अध्ययन करता है।

मानव भूगोल

- **सामाजिक/सांस्कृतिक भूगोल (Social Cultural Geography)** इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक/प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है।
- **जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल (Population and Settlement Geography)** यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है, जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है।
- **आर्थिक भूगोल (Economic Geography)** यह मानव की आर्थिक क्रियाओं; जैसे-कृषि, उद्योग पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना तत्व तथा सेवाओं का अध्ययन करता है।
- **ऐतिहासिक भूगोल (Historical Geography)** यह उन ऐतिहासिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जो क्षेत्र को संगठित करती हैं। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है।
- **राजनीतिक भूगोल (Political Geography)** यह प्रत्येक क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं के निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भू-वैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सांख्यिक रूप रेखा विकसित करता है।

जीव भूगोल

भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ (Interface) के फलस्वरूप जीव भूगोल का अन्त्युदय हुआ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएँ सम्मिलित हैं

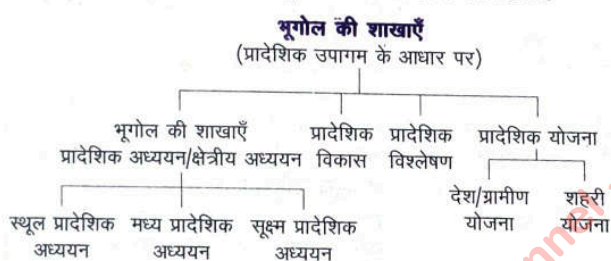
- **जीव भूगोल (Zoo Geography)** इसमें पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है।

- **वनस्पति भूगोल (Plant Geography)** यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है।
- **पारिस्थितिक विज्ञान (Ecology)** इसमें प्रजातियों के निवास/स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।
- **पर्यावरण भूगोल (Environmental Geography)** संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं; जैसे-भूमि हास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया गया, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ।

प्रादेशिक उपागम

- प्रादेशिक उपागम (Regional Approach) का विकास **हम्बोल्ट** के समकालीन एक-दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता **कार्ल रिटर** (1779-1859 ई.) द्वारा किया गया।
- इसमें विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है।

प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएँ निम्नलिखित हैं



भूगोल की प्रमुख शाखाएँ

- वृहद्, मध्यम, लघुस्तरीय प्रादेशिक/क्षेत्रीय अध्ययन।
 - ग्रामीण/क्षेत्र नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन।
 - प्रादेशिक विकास
 - प्रादेशिक विवेचना/विश्लेषण
- दो ऐसे पक्ष हैं, जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ/सर्वनिष्ठ हैं; ये हैं

दर्शन (Philosophy)

- भौगोलिक चिंतन • भूमि एवं मानव अंतर्प्रक्रिया/मानव पारिस्थितिकी।

विधितंत्र एवं तकनीकी (Method and Technique)

- सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्रण।
- परिमाणात्मक तकनीक/सांख्यिकी तकनीक।
- क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ
- भू-सूचना विज्ञान तकनीक; जैसे-दूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक स्थितीय तंत्र।
- इस प्रकार उपर्युक्त विवरण भूगोल की शाखाओं की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

भौतिक भूगोल एवं उसका महत्त्व

भौतिक भूगोल में भूमंडल (Lithosphere), वायुमंडल (Atmosphere), जलमंडल (Hydrosphere), जैवमंडल (Biosphere) इत्यादि का अध्ययन किया जाता है।

- **भूमंडल** इसमें भू-आकृतियाँ (Landforms), प्रवाह (Drainage), उच्चावच (Relief) इत्यादि का अध्ययन किया जाता है।
- **वायुमंडल** इसमें उसकी बनावट (Its Composition), संरचना (Structure), तत्व (Elements) एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु, वर्षा, जलवायु प्रकार इत्यादि का अध्ययन होता है।
- **जैवमंडल** इसमें जीव के स्वरूप-मानव तथा वृहद् जीव एवं उनके पोषण प्रक्रम; जैसे-खाद्य शृंखला पारिस्थितिकीय प्राचल (Ecological Parameters) एवं पारिस्थितिक संतुलन (Ecological Balance) का अध्ययन किया जाता है।

- उपर्युक्त में निम्नलिखित तत्वों का महत्त्व निम्नलिखित है

- **मिट्टियाँ** ये मृदा निर्माण प्रक्रिया (Process of Pedogenesis) से निर्मित होती हैं। ये मूल चट्टान, जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि (Time) पर निर्भर करती हैं। कालावधि, मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है। यह मृदा **पार्श्विकता** (Soil Profile) के विकास में सहायक होती है।
- **मृदा**, एक नवीकरणीय/पुनः स्थापनीय (Renewable) संसाधन है, जो अनेक आर्थिक क्रियाओं विशेषकर कृषि को प्रभावित करती है। मृदा पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है।
- **भू-आकृतियाँ** यह मानव क्रियाओं हेतु आधार प्रदान करती हैं। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए होता है। पठारों में वन तथा खनिज संपदा विकसित होते हैं। पर्वत, चरागाहों, पर्यटक स्थलों के रूप में देखे जाते हैं तथा नदियों को जल यहीं से प्राप्त होता है।
- **जलवायु** यह घरों के प्रकार, वस्त्र तथा भोजन को प्रभावित करती है। इसका वनस्पति, शस्य स्वरूप, पशुपालन इत्यादि पर अधिक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य ने ऐसी तकनीकों का विकास किया है, जिससे सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित (Modify) किया जा सकता है।
- **तापमान तथा वर्षा** ये वनों के घनत्व एवं घास मैदानों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन (Rhythm in Motion) प्रणाली को गति प्रदान करती है।
- वर्षा भूमिगत जल-धारक प्रस्तर (Aquifer) को पुनरावेशित (Recharge) कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता को संभव बनाती है।
- **समुद्र** ये संसाधनों के भंडार हैं। मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त यह खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न हैं। भारत ने समुद्री तल से **मैंगनीज पिंड** (Manganese Nodules) एकत्रित करने की तकनीक विकसित की है।
- भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन (Evaluation) तथा प्रबंधन (Management) से संबंधित विषय के रूप में विकसित हुआ है। इस प्रक्रिया में भौतिक पर्यावरण तथा मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है।
- भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का उपयोग बेहतर भविष्य के लिए करता है।

मानव भूगोल की प्रकृति एवं विकास की प्रक्रियाएँ

- मानव भूगोल, प्राकृतिक (भौतिक) एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय घटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है।

मानव भूगोल की परिभाषाएँ

- रैटजेल के अनुसार, “मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है।”
- एलन चर्चिल सेपल के अनुसार, “मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है।”
- पॉल विडाल-डी-ला-ब्लाश के अनुसार, “मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है।”

मानव भूगोल संबंधी विचारधाराएँ

मानव भूगोल के विषय में एक दीर्घकालिक सांत्व्य अर्थात् अंतर्संबंध पाया जाता है, हालाँकि समयानुसार इसके उपागमों में बदलाव आया। इससे संबंधित विचारधारा निम्न हैं

- कल्याण परक या मानवतावादी विचारधारा** इसका संबंध मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से होता है, जिसमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे घटक शामिल होते हैं।
- आमूलवादी (रेडिकल) विचारधारा** इसमें निर्धनता के कारण, बंधन तथा सामाजिक असमानता की व्याख्या हेतु मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, क्योंकि समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूँजीवाद के विकास से रहा था।
- व्यवहारवादी** इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष अनुभव के साथ-साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवेगों के बोध पर जोर दिया गया।

अतिरिक्त तथ्य

तमिलनाडु बोर्ड एवं NIOS

- भूगोल को प्रायः मानचित्र निर्माण और अध्ययन की कला के रूप में जाना जाता है।
- भूगोल न केवल इस बात की खोज करता है कि पृथ्वी पर कहीं, क्या है, बल्कि यह भी बताता है कि पृथ्वी यहाँ क्यों है?
- भूगोल के अध्ययन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण को नैमैथिक एप्रोच (नाममात्र दृष्टिकोण) के रूप में भी जाना जाता है।
- भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्रीय दृष्टिकोण को वैचारिक दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है।
- यूनानी विद्वानों के अनुसार, भूगोल का मुख्य उद्देश्य विश्व के विभिन्न भागों की भौतिक आकृतियों और दशाओं का वर्णन करना है।
- प्राचीन यूनानी विद्वानों ने भौगोलिक धारणाओं के दो पक्षों को रखा था, जिसमें प्रथम गणितीय पक्ष था, जो पृथ्वी की सतह पर स्थानों की अवस्थिति को केंद्रित करता था। दूसरा यात्राओं तथा क्षेत्रीय कार्यों के द्वारा भौगोलिक सूचनाओं को एकत्र करता था।
- भूगोल एक समग्र और अंतर्संबंधित क्षेत्रीय अध्ययन है, जो स्थानिक संरचना में भूत से

भविष्य तक में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है।

- आर्थिक भूगोल संसाधनों की बंदोबस्ती और उपयोग के पैटर्न के अध्ययन से संबंधित है।
- मौसम विज्ञान, वायुमंडल की संरचना, संरचना और परिवर्तनों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है।
- भूगोल में अध्ययन की दो मुख्य विधियाँ क्रमशः क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक हैं।
- क्रमबद्ध उपागम** की शाखाओं में भौतिक भूगोल, जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल सहित, मानव भूगोल तथा भौगोलिक विधियाँ और तकनीक शामिल हैं।
- प्रादेशिक भूगोल** की मुख्य उप शाखाएँ क्रमशः प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक विकास तथा प्रादेशिक नियोजन (क्षेत्रीय व समुदाय नियोजन)।

भूगोल का विकास

- प्राचीन काल** इस समय के विद्वान मानचित्र निर्माण और खगोलीय मापों द्वारा पृथ्वी के भौतिक तथ्यों को समझते थे। आरंभिक यूनानी विद्वानों में होमर, हेरोडोटस, थेल्स, अरस्तू तथा इरेटोस्थनीज प्रमुख थे।

पूर्व आधुनिक काल

- यह काल 15वीं सदी के मध्य से 18वीं सदी के पूर्व तक चला।
- क्रिस्टोफर कोलम्बस, वास्को-डि-गामा, मंगलन तथा थॉमस क्व इस काल के प्रमुख अन्वेषणकर्ता थे।
- वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट और रिटर इस काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे।
- इस काल में भूगोल मानचित्र कला का विकास, नवीन स्थलों की खोज और विकास के परिणामस्वरूप एक वैज्ञानिक विकास के रूप में विकसित हुआ।

आधुनिक काल

- 19वीं सदी के उत्तरार्ध का काल आधुनिक भूगोल का काल माना जाता है।
- रिटर और हम्बोल्ट का उल्लेख आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में किया जाता है।

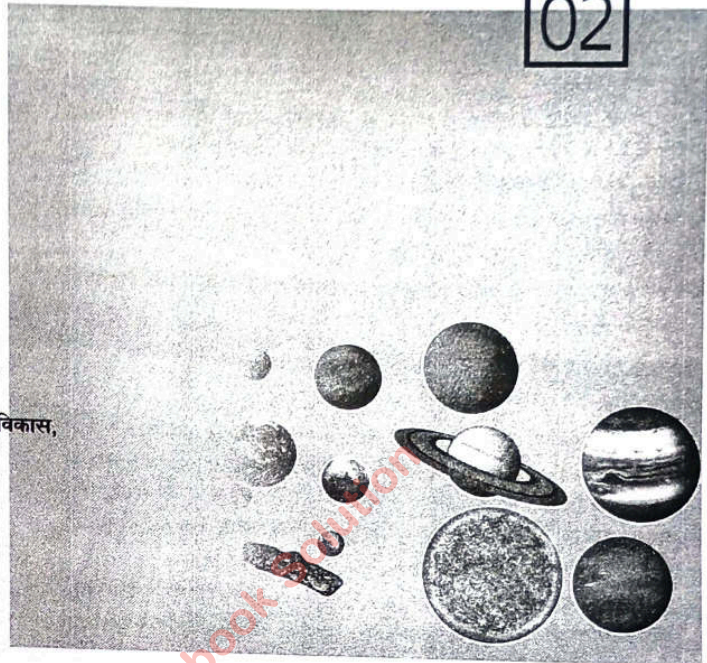
नवीन काल

- हार्टशॉर्न जैसे अमेरिका और यूरोपीय भूगोलवेत्ताओं ने इस दौरान अधिक योगदान दिया।
- हॉटशॉर्न ने भूगोल को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है।

ब्रह्मांड

(स्रोत)

Class-VI New & Old NCERT Chap 1 सौरमंडल में पृथ्वी,
Class-XI New & Old NCERT Chap 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास,
Tamil Nadu Board (Class XI), NIOS



ब्रह्मांड

- आकाशगंगा (Galaxy) के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से **ब्रह्मांड** (Universe) कहा जाता है अर्थात् सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय (Giant) पिंडों के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं।
- ब्रह्मांड का अध्ययन **खगोल विज्ञान** (Cosmology) कहलाता है। ब्रह्मांड का विस्तार तारों, ग्रहों, उपग्रहों, आकाशगंगा तथा अन्य खगोलीय पिंडों के रूप में देखा जा सकता है।

ब्रह्मांड की उत्पत्ति

- आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत **बिग बैंग सिद्धांत** है, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना (Expanding Universe Hypothesis) भी कहा जाता है।
- वर्ष 1920 में एडविन हबबल ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन **जॉर्ज लेमैत्रे** ने किया था।
- बिग बैंग के अतिरिक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दो अन्य सिद्धांत-स्थिर अवस्था संकल्पना तथा दोलन ब्रह्मांड सिद्धांत हैं।
- ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है-आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। **हॉयल** ने इसका विकल्प **स्थिर अवस्था संकल्पना** को प्रस्तुत किया।
- ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत निम्नलिखित हैं
- बिग बैंग सिद्धांत** (Big Bang Theory) इस सिद्धांत के अनुसार, ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है
 - आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, अति छोटे गोलक (एकाकी परमाणु) के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था।
 - बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, जिसके पश्चात् इसका वृहत् विस्तार हुआ। बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी।

- ब्रह्मांड विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हुई, इसके बाद आरंभिक तीन मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ।
- बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500° केल्विन तक गिर गया और अंततः परमाणवीय पदार्थ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया।
- स्थिर अवस्था संकल्पना** (Steady State Theory) इस संकल्पना को **हर्मन बांडी**, **थॉमस गोल्ड** तथा **फ्रेड हॉयल** ने प्रस्तुत किया था। स्थिर अवस्था संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगातार जारी है। पुरातन आकाश गंगाएँ लगातार नवीन आकाशगंगाओं की ओर बढ़कर उनका स्थान ले रही हैं। इससे ब्रह्मांड के घनत्व में स्थिरता बनी हुई है।
- दोलन ब्रह्मांड सिद्धांत** (Pulsating Universe Theory) इस सिद्धांत का प्रतिपादन डॉ. एलन संडेज ने किया था। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा तथा पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आई भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण में भी भिन्नता आई। गुरुत्वाकर्षण में आई भिन्नता के कारण पदार्थों का एकत्रीकरण आरंभ हुआ। यही एकत्रीकरण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना।

खगोलीय पिंड

- सूर्य, चंद्रमा, तारा तथा वे सभी आकाशीय पिंड, जो रात में आसमान में चमकते हैं, उन्हें **खगोलीय पिंड** (Celestial Bodies) कहते हैं।
- खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को **खगोलशास्त्री** (Astronomer) कहा जाता है।
- आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री थे, जिन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं।

आकाशगंगा

- यह करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली होती है।
- एक आकाश गंगा (Galaxy) असंख्य तारों का समूह होता है तथा लाखों आकाशगंगाएँ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं।

- प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिससे पदार्थ का एकत्रण हुआ, जो आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना।
- इसका विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में होती है।
- एक आकाशगंगा का व्यास 80 हजार से 1.50 लाख प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है।

आकाशगंगा के प्रकार

आकाशगंगा तीन प्रकार की होती हैं

- **सर्पाकार आकाशगंगा (Spiral Galaxies)** यह समतल डिस्क के समान विस्तृत है, जिसकी सर्पाकार भुजाएँ उन तरंगों को घेरती हैं, जो नए तारों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं। सर्पाकार आकाशगंगा सबसे सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। **मिल्की वे (मंदाकिनी) आकाशगंगा**, जिसमें सौरमंडल स्थित है, सर्पाकार आकाश गंगा है।
- **दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा (Elliptical Galaxies)** यह दीर्घवृत्ताकार तथा गोलाकार आकृति बनाती है, जिसमें एक ट्रिलियन तारे होते हैं, किंतु धूलकण तथा ग्रहाणु कम ही होते हैं। दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा के तारे पुराने तथा विकसित होते हैं। दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा में सबसे बड़ी ज्ञात आकाशगंगा माफेई-1 (Maffei-1) है। ब्रह्मांड की अधिकांश आकाशगंगा इसी श्रेणी की हैं।
- **अनियमित आकाशगंगा (Irregular Galaxies)** इस प्रकार की आकाशगंगा न तो सर्पाकार और न ही दीर्घवृत्ताकार अथवा अंडाकार होती है। ऐसी आकाशगंगाएँ किसी नियमित आकार की नहीं होती और इसका कारण आकाशगंगाओं के निकट खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण के अधीन होना है। सेक्टांस-ए (Sextans-A) अनियमित आकाशगंगा में ज्ञात सबसे बड़ी आकाशगंगा है।

प्रमुख आकाशगंगाएँ

प्रमुख आकाशगंगाएँ निम्नलिखित हैं

- **मंदाकिनी आकाशगंगा (The Milky Way)** हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा का भाग है। यह खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी में दिखाई पड़ती है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना प्रकाश की बहती नदी से की गई थी, जिससे इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। इसमें लगभग एक अरब तारे पाए जाते हैं। यह तश्तरी सदृश चपटी है, इसमें तीन घूर्णनशील भुजाएँ हैं। इसका विस्तार 80 हजार प्रकाश वर्ष है, इसके केंद्र को **बल्ज** कहा जाता है।
- **एंड्रोमिडा आकाशगंगा (Andromeda Galaxy)** यह हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा के सर्वाधिक निकट स्थित है। यह सौरमंडल से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसमें तारों की संख्या मंदाकिनी से दो गुनी अर्थात् दो खरब तारे हैं। इस आकाशगंगा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में 3 मिलियन वर्ष का समय लगता है।

निहारिका

- एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से हुई, जिसे निहारिका (Nebulae) कहा गया।
- यह समयानुसार बढ़ती गई और इसमें गैस के विशाल पुंज विकसित हुए, जो बढ़कर घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था।

तारे

- अंतरिक्ष में मौजूद तारे (Stars) एक प्रकार के चमकीले खगोलीय पिंड होते हैं। मूल रूप से तारे हीलियम तथा हाइड्रोजन गैसों से निर्मित होते हैं।
- तारों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। 'ध्रुव तारा' तथा 'सूर्य' तारों के उदाहरण हैं। 'ध्रुव तारा', रात्रि में उत्तर दिशा की ओर स्थिर दिखता है।
- सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। यह पृथ्वी से 14.98 करोड़ किमी की दूरी पर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8.3 मिनट (500 सेकंड) का समय लगता है।
- सौरमंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकट का तारा **प्रॉक्सीमा सेंचुरी (Proxima Centauri)** है, जिसकी दूरी पृथ्वी से 4.28 प्रकाश वर्ष है।
- प्रायः एक तारे में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियोन और 0.5% अन्य गैसें होती हैं।

तारों का जीवन चक्र

- **लाल दानव (Red Giant)** तारे यह तारों की वह अवस्था होती है, जब उनमें हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तथा तारा लाल होने लगता है। यह तारे के अंतिम समय की प्रथम अवस्था है।
- लाल दानव तारे में दो स्थितियाँ आती हैं, जब वह **श्वेत वामन तारे (White Dwarf Star)** में बदलता है या फिर **न्यूट्रॉन तारा (Neutron Star)**।
- श्वेत वामन तारे गर्म तथा छोटे होते हैं। इनके जीवन चक्र की अंतिम अवस्था सूर्य की भाँति होती है। श्वेत वामन तारों का द्रव्यमान सूर्य के समान होता है, किंतु व्यास सूर्य के व्यास का 1% रह जाता है।
- **सुपरनोवा (Supernova)** या अभिनव तारा, तारे के विस्फोट के परिणामस्वरूप सामने आता है, इनसे ही न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है।

कृष्ण छिद्र

- अत्यधिक द्रव्यमान वाले वे तारे, जिनका जीवनकाल समाप्त हो जाता है, कृष्ण छिद्र (Black Hole) का निर्माण करते हैं। 'कृष्ण छिद्र' में द्रव्यों का घनत्व नहीं मापा जा सकता।
- कृष्ण छिद्र का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि इससे किसी भी पदार्थ का यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो सकता।

पल्सर

- इसे न्यूट्रॉन तारा (Neutron Star) भी कहते हैं। यह एक खगोलीय पिंड है, जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता रहता है। क्रेब आकाशगंगा के पल्सर द्वारा प्रति 1/30 सेकंड में रेडियो तरंगों का उत्सर्जन होता है।
- पल्सर (Pulsar) का द्रव्यमान सूर्य से अधिक, चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 20 ट्रिलियन गुना अधिक तथा इसके घूमने की गति लगभग 7000 किमी प्रति सेकंड पाई जाती है।

तारामंडल

- मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारों में कुछ सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को तारामंडल (Star System) कहा जाता है।
- इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (IAU) के अनुसार, आकाश में 88 तारामंडल हैं। इसमें सबसे बड़ा तारामंडल सेन्टॉस है, जिसमें 94 तारे हैं। हाइड्रा तारामंडल में कम-से-कम 68 तारे हैं।
- वर्तमान में तारामंडल में केवल ये तारे ही नहीं, अपितु उनके आस-पास का अंतरिक्ष भी शामिल माना जाता है, जिसमें धूल कण तथा गैसें होती हैं।

नक्षत्रमंडल

- आसमान में हम तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, जिन्हें **नक्षत्रमंडल** (Constellation) कहा जाता है।
- उर्सा मेजर** तथा **बिग बीयर** एक प्रकार का नक्षत्रमंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्रमंडल **सप्तऋषि** (सप्त-सात ऋषि संत) है।
- यह सात तारों का समूह है, जोकि नक्षत्रमंडल उर्सा मेजर का भाग है, जिसे रात्रि में देखा जा सकता है।
- हम सप्तऋषि (सात तारों का समूह) की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं।
- प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण इस तारे की सहायता से करते थे।

चंद्रशेखर सीमा

- नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल एवं भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर के अनुसार, 1.44 सौर द्रव्यमान श्वेत वामन तारे के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है, जिसे चंद्रशेखर सीमा (Chandrasekhar Limit) कहा जाता है।
- जब किसी तारे का द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर (चंद्रशेखर सीमा) होता है, तो लाल दानव से श्वेत वामन और अंततः **काला बौना** में परिवर्तित हो जाता है।
- जब तारे का द्रव्यमान सूर्य से कई गुना अधिक होता है, तो द्रव्यमान के अनुसार सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा अथवा ब्लैक होल में बदल जाता है।

सौरमंडल

- सूर्य, आठ ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड; जैसे-क्षुद्रग्रह (ग्रहों के टुकड़े), धूमकेतु, उल्कापिंड एवं बृहत मात्रा में गैस एवं धूलकण मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं अर्थात् सूर्य के परिवार को सौरमंडल (Solar System) कहा जाता है।
- पौराणिक रोमन कहानियों में 'सोल' सूर्य देवता को कहा जाता है।
- सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित होता है, इसलिए सौर परिवार को सौरमंडल कहते हैं।
- निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। इसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले से हुई तथा ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पूर्व हुआ।

सूर्य

- सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, जो अत्यंत गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है।
- यह पृथ्वी से दस लाख गुना बड़ा है। यह पूरे सौर परिवार के लिए ऊर्जा अर्थात् ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है।
- सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किमी दूर है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। इसके बावजूद सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है।

प्रकाश वर्ष

- प्रकाश वर्ष (Light Year) दूरी की माप है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, वह एक प्रकाश वर्ष कहलाता है।
- यह 9.46×10^{12} किमी के बराबर होता है। सूर्य एवं पृथ्वी की औसत दूरी 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किमी है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है।

ग्रह

- ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइ (Planetai) शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है-परिभ्रमक अर्थात् चारों ओर घूमने वाले वह आकाशीय पिंड, जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है तथा वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह (Planet) कहलाते हैं।
- पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है।
- ग्रहों द्वारा प्राप्त ऊष्मा की मात्रा ग्रह की सूर्य से दूरी पर निर्भर करती है। ग्रह सूर्य की परिक्रमा अपने दीर्घ वृत्ताकार पथ में करते हैं, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, इसके साथ ही ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं।

ग्रहों का निर्माण

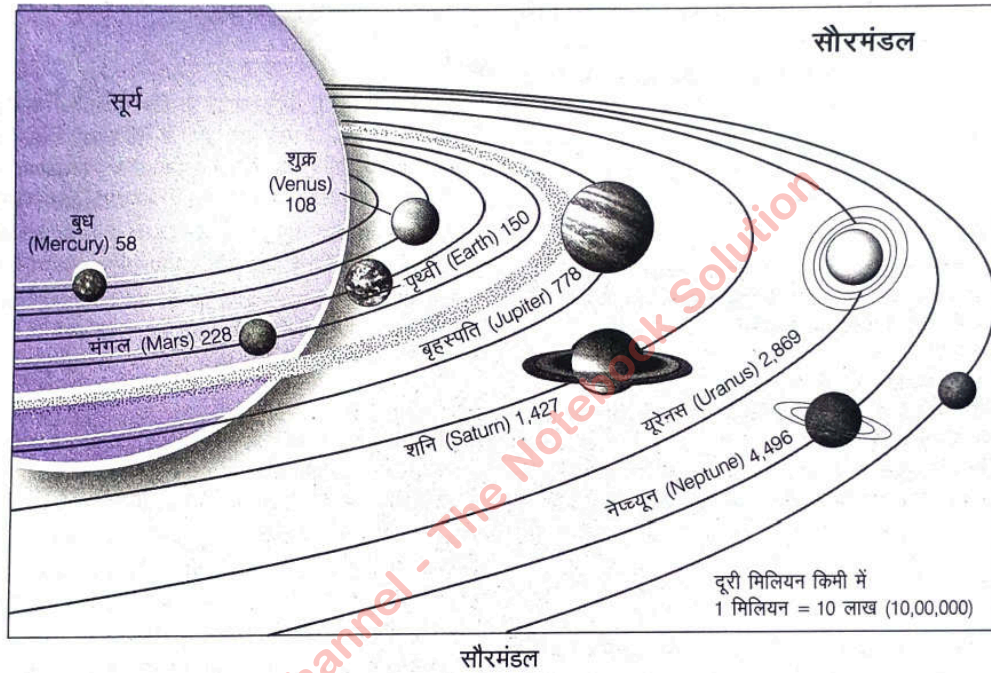
- तारे, निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। इन झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस व धूलकणों की घूमती तश्तरी विकसित हुई।
- इस अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले ससंजन (Cohesion) अणुओं से पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया से ग्रहाणुओं (Planetesimals) के रूप में विकसित हुए।
- संघटन (Collision) की क्रिया के द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणामस्वरूप ये आपस में जुड़ गए, इसमें छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु थी।
- इस अंतिम अवस्था में अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्द्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में निर्मित हुए।

सौरमंडल के ग्रह

- हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जो सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस (अरुण) तथा नेपच्यून (वरुण) हैं।
- इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह (Inner Planets) कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य तथा क्षुद्रग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं।
- इन्हें **पार्थिव ग्रह** (Terrestrial Planets) भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि ये पृथ्वी की भाँति ही शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं।
- शेष चार ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह या बाहरी ग्रह अथवा **जोवियन ग्रह** (Jovian Planets) कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ है- बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बने हैं।
- बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जो विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे-छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ होती हैं।

पार्थिव व जोवियन ग्रह में अंतर

- पार्थिव ग्रह का निर्माण जनक तारे के निकट हुआ है, जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैसों संघनित नहीं हो पाई और न ही घनीभूत हो सकीं, वहीं जोवियन ग्रहों की उत्पत्ति अधिक दूरी पर हुई। सौर वायु, सूर्य के निकट अधिक शक्तिशाली थी। अतः पार्थिव ग्रहों से अधिक मात्रा में गैस व धूलकण उड़ा ले गई।
- जोवियन ग्रहों के निकट सौर वायु शक्तिशाली नहीं थी, जिस कारण यह गैसों को नहीं हटा पाई।
- ग्रहों में शुक्र और यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण की दिशा एक ही पाई जाती है।



सौरमंडल के ग्रहों का विवरण

बुध

बुध (Mercury) सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 58 मिलियन (5.8 करोड़) किमी है। यह सबसे छोटा ग्रह भी है। इसका व्यास 4880 किमी है तथा इसका घनत्व 5.43 ग्राम/घन सेमी है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 59 दिन में तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा सबसे कम 88 दिन में करता है।

शुक्र

शुक्र (Venus) पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। यह सूर्य से 108 मिलियन (10.8 करोड़) किमी दूर है। इसका औसत व्यास लगभग 12104 किमी तथा घनत्व 5.24 ग्राम/घन सेमी है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 243 दिन में तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह आकार तथा द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको **पृथ्वी की जुड़वाँ बहन** (The Twin Sister of Earth) कहा जाता है। यह सर्वाधिक चमकीला तथा सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह (Hottest Planet) है, इसे 'शाम का तारा' तथा 'भोर का तारा' भी कहा जाता है।

पृथ्वी

पृथ्वी (Earth) सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा तथा आकार में पाँचवाँ बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों पर चपटी है तथा आकार व बनावट में शुक्र के समान है। ध्रुवों के पास चपटी होने के कारण इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है- 'पृथ्वी के समान आकार'।

यह सूर्य से लगभग 150 मिलियन किमी (14.96 करोड़ किमी) दूर है। इसका विषुवतरेखीय व्यास 12755.6 किमी तथा ध्रुवीय व्यास 12712 किमी है तथा घनत्व 5.51 ग्राम/घन सेमी है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 1 दिन में अर्थात् 24 घंटे तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिनों में पूरी करती है। चंद्रमा, पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह (Natural Satellite) है। पृथ्वी न अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी। यहाँ जीवन के लिए आवश्यक जल एवं वायु विद्यमान है, इसमें आवश्यक गैस ऑक्सीजन विद्यमान है।

जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर विद्यमान हैं, जिस कारण इसे सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है।

पृथ्वी का दो-तिहाई भाग जलीय है, जिस कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है। अतः इसे नीला ग्रह कहा जाता है।

मंगल

मंगल (Mars) सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा तथा आकार में सातवाँ बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 228 (22.8 करोड़) मिलियन किमी दूर है। इसका व्यास लगभग 6800 किमी तथा घनत्व 3.94 ग्राम/घन सेमी है।

यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 1 दिन में अर्थात् 24 घंटे तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। फोबोस और डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं, इस ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊँचा पर्वत ओलिम्पस मॉन्स अवस्थित है, इसे लाल ग्रह (Red Planet) भी कहा जाता है।

बृहस्पति

बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। यह सूर्य से 778 मिलियन (77.8 करोड़) किमी दूर है। इसका व्यास 1,42,800 किमी तथा घनत्व 1.33 ग्राम/घन सेमी है।

यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 10 घंटे में तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 वर्ष, 11 घंटे अर्थात् लगभग 12 वर्ष में पूरी करता है। इसके मान्य उपग्रहों की संख्या 69 से अधिक है तथा ज्ञात सहित कुल उपग्रहों की संख्या 95 हो गई है, इसे 'मास्टर ऑफ गॉड्स' (Master of Gods) की भी उपमा दी जाती है।

शनि

शनि (Saturn) सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।

यह सूर्य से 1427 मिलियन (142.7 करोड़) किमी दूर है। इसका औसत घनत्व 0.687 ग्राम/घन सेमी है, जो सभी ग्रहों में सबसे कम है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 वर्ष, 5 महीने में पूरी करता है। इसके उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक (145) है।

यूरेनस (अरुण)

यूरेनस को God of Heavens भी कहा जाता है। यह आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 2869 मिलियन (286.9 करोड़) किमी दूर है।

इसका व्यास लगभग 51,800 किमी तथा औसत घनत्व 1.27 ग्राम/घन सेमी है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है। इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या 27 है।

नेपच्यून (वरुण)

नेपच्यून को God of Sea भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, जो सूर्य से 4496 मिलियन (449.6 करोड़) किमी दूर है। इसका व्यास लगभग 49424 किमी तथा इसका औसत घनत्व 1.64 ग्राम/घन सेमी है। यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 16 घंटे, 7 मिनट में तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 वर्ष में पूरी करता है। वर्तमान में इसके उपग्रहों की संख्या 14 है।

प्लूटो-एक बौना ग्रह

बौना ग्रह प्लूटो (Pluto-An Dwarf Planet) अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन (आई ए यू) की बैठक (अगस्त 2006) में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। बैठक में प्लूटो तथा खगोलीय पिंड (2003, UB 313 तथा सिरस) को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया।

उपग्रहों से संबंधित तथ्य

ग्रह	उपग्रहों की संख्या	व्यास (किमी)	परिभ्रमण समय	परिक्रमण समय
बुध	0	4880	58.6 दिवस	88 दिवस
शुक्र	0	12104	243 दिवस	225 दिवस
पृथ्वी	1	12756-12712	24 घंटे	365.26 दिवस
मंगल	2	6800	24 घंटे	687 दिवस
बृहस्पति	92	142800	10 घंटे	11.9 वर्ष
शनि	145	120536	10.4 घंटे	29.5 वर्ष
यूरेनस	27	51,800	17.14 घंटे	84.0 वर्ष
नेपच्यून	14	49,424	16.7 घंटे	164.8 वर्ष

ग्रहों के आरोही/अवरोही क्रम

आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम

1. बृहस्पति
2. शनि
3. अरुण
4. वरुण
5. पृथ्वी
6. शुक्र
7. मंगल
8. बुध

द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम

1. बृहस्पति
2. शनि
3. वरुण
4. अरुण
5. पृथ्वी
6. शुक्र
7. मंगल
8. बुध

परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम

1. बुध
2. शुक्र
3. पृथ्वी
4. मंगल
5. बृहस्पति
6. शनि
7. अरुण
8. वरुण

परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम

1. बुध
2. शुक्र
3. पृथ्वी
4. मंगल
5. बृहस्पति
6. शनि
7. अरुण
8. वरुण

दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम

1. बुध
2. शुक्र
3. पृथ्वी
4. मंगल
5. बृहस्पति
6. शनि
7. अरुण
8. वरुण

उपग्रह

- उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट (Satellite) कहते हैं, जिसका अर्थ होता है- साथी या सहचर।
- यह खगोलीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, इसके साथ ही यह सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। वर्तमान में हमारे सौरमंडल परिवार में लगभग 219 प्राकृतिक उपग्रहों की खोज हो चुकी है।
- बुध और शुक्र को छोड़कर शेष सभी ग्रहों के एक या उससे अधिक उपग्रह हैं। ग्रहों की भाँति उपग्रहों में भी अपना प्रकाश नहीं होता है। ये भी सूर्य से प्राप्त प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं।

मानव निर्मित उपग्रह

- यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया यह कृत्रिम पिंड होता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के विषय की जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है।
- इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह कार्टोसेट, आई.आर.एस., एडुसैट इत्यादि हैं।

चंद्रमा, पृथ्वी का सहचर (उपग्रह)

- पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा (Moon) है। 1838 ई. में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए पिंड थे। यह पूरा पिंड डंबल (बीच से पतला व किनारों से मोटा) की आकृति में परिवर्तित हुआ और बाद में टूट गया। इनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है, जहाँ आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है।
- यद्यपि वर्तमान में वैज्ञानिक इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का परिणाम है, जिसे द बिग स्प्लैट (The Big Splat) कहा गया है।
- ऐसा भी मानना है कि पृथ्वी के बनने के बाद मंगल ग्रह के 1 से 3 गुणा बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इससे पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया तथा पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और चंद्रमा का निर्माण हुआ।
- इस घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी (Selenology) कहा जाता है।
- चंद्रमा, पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किमी दूर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, जिससे बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक 1.28 सेकंड में पहुँचता है।
- चंद्रमा, पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी घूमता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है और इसका दूसरा भाग छिपा रहता है।
- चंद्रमा का जो भाग दिखाई नहीं देता, उसे 'सी ऑफ ट्रान्क्यूलिटी' (Sea of Tranquility) कहा जाता है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं, जो छाया बनाते हैं, जिसे पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है।
- पूर्णिमा पूर्ण चंद्र वाली रात होती है, जिसे माह में एक बार देखा जा सकता है। इसके पंद्रह दिन बाद नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है।
- नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने 21 जुलाई, 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था।

चंद्रमा के उद्भव की संकल्पनाएँ

चंद्रमा के उद्भव की तीन संकल्पनाएँ अस्तित्व में हैं

- विखंडन सिद्धांत (Fusion Theory)** इस सिद्धांत के अनुसार, पृथ्वी की सतह के भीतर 2900 किमी की गहराई में नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी की धूल और पपड़ी अंतरिक्ष में उड़ी और इस मलबे के इकट्ठा होने से चंद्रमा अस्तित्व में आया।
- भीमकाय टक्कर परिकल्पना (Capture Theory)** इस सिद्धांत के अनुसार, किसी भीमकाय पिंड की पृथ्वी से टक्कर के कारण एक नए पिंड का निर्माण हुआ, जो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमण करने लगा।

- सह अस्तित्व का सिद्धांत (Theory of Co-Existence and Growth) इस सिद्धांत के अनुसार, पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण एक साथ हुआ है, यह सिद्धांत अधिक मान्य नहीं है।

सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड

सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड निम्नलिखित हैं

- क्षुद्र ग्रह (Asteroid)** मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच असंख्य छोटे-छोटे पिंडों के झुंड हैं, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह उस ग्रह के टुकड़े हैं, जो अपने जन्म के बाद विस्फोट के कारण बिखर गए अर्थात् विस्फोट के बाद यह ग्रह से टूटकर अलग हो गए।
- उल्कापिंड (Meteorite)** सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी-कभी ये पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु से घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, परिणामस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। जब यह बिना जले पृथ्वी पर गिरते हैं, तब धरातल पर गड़्डे या गर्त बन जाते हैं।
- धूमकेतु या पुच्छलतारा (Comet)** पत्थर, धूल, बर्फ, जलकणों और हिमानी जैसों का वह चट्टानी तथा धातुई पिंड जो सूर्य के चारों ओर परवलयीय एवं अति परवलयीय पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, उसे धूमकेतु कहते हैं। यह सौर परिवार के स्थायी सदस्य हैं। उष्मा के कारण यह पूँछ के समान की आकृति में परिवर्तित होकर सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसकी पूँछ सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हुए एक निश्चित अवधि के पश्चात् पृथ्वी से दिखाई देते हैं; जैसे-हेली पुच्छलतारा। यह प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। इसके पूर्व यह वर्ष 1986 में दिखाई दिया था।
- कुइपर बेल्ट (Kuiper Belt)** यह मलबों की वृहद् पट्टी होती है, जो क्षुद्रग्रह के समान पाई जाती है, परंतु यह बर्फ से निर्मित होती है। यह क्षुद्रग्रह से 20 गुना बड़ी एवं 20 से 200 गुना अधिक मलबों से आबद्ध होती है। कुइपर बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है। इस बेल्ट की खोज वर्ष 1992 में हुई थी। संभवतः धूमकेतु का आगमन इन्हीं बेल्टों से होता है।

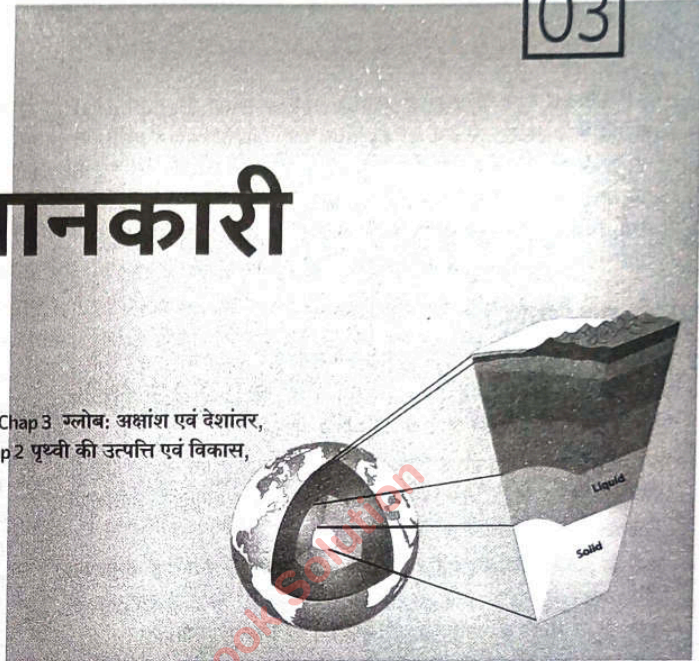
अतिरिक्त तथ्य तमिलनाडु बोर्ड एवं NIOS

- वर्ष 1927 में, बेल्जियम के खगोलशास्त्री एबे जार्ज लैमेन्टेयर ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर एक सिद्धान्त प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति थे।
- साइरस (सीरियस) सूर्य से भी अधिक चमकीला तारा है।
- सौरमंडल में शनि अकेला ऐसा ग्रह है, जिसका औसत घनत्व जल के औसत घनत्व से कम होता है।
- गणितीय आँकड़ों द्वारा खोजा गया ग्रह नेपच्यून (वरुण) है।
- फेबोस तथा डेमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं।
- गेनीमैड, बृहस्पति का उपग्रह है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है।
- अरुण तथा वरुण सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं, जो पूर्व से पश्चिम में भ्रमण करते हैं।
- बृहस्पति (95) तथा शनि (145) के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है।
- उपग्रह सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं।

पृथ्वी की जानकारी

(स्रोत)

Class-VI New NCERT Chap 3 पृथ्वी की गतियाँ,
Chap 2 ग्लोब: अक्षांश एवं देशांतर, Class-VI Old NCERT Chap 3 ग्लोब: अक्षांश एवं देशांतर,
Chap 4 पृथ्वी की गतियाँ, Class-XI New & Old NCERT Chap 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास,
Tamil Nadu Board (Class XI), NIOS



पृथ्वी की उत्पत्ति

पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्रारंभिक एवं लोकप्रिय सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है

अद्वैतवादी संकल्पना

- इसे 'एक तारक सिद्धांत' (One Way Theory) कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी तथा सौरमंडल के सभी पिंड; जैसे-ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह इत्यादि की उत्पत्ति एक तारे (सूर्य) से हुई है।
- सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। इस मत के आधार पर कई विद्वानों ने अपनी संकल्पनाएँ प्रस्तुत की हैं।
- 'कास्ते द बफन' ने 1749 ई. में सर्वप्रथम यह माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य में एक बड़े पिंड के टकराने से उसके कई टूटे हुए खंडों के आपस में मिलने से हुई है।

अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित परिकल्पनाएँ निम्न हैं

- **गैसीय परिकल्पना** (Gaseous Hypothesis) 1755 ई. में इमैनुअल कॉप्ट ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 'वायव्य राशि सिद्धांत' अथवा गैसीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है।
- **निहारिका परिकल्पना** (Nebular Hypothesis) 1796 ई. में फ्रांसीसी विद्वान् लाप्लास ने अपनी पुस्तक 'Exposition of World System' में पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ, जो सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे। निहारिका (Nebular) की घूर्णन गति में तीव्रता के कारण अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हुई और जब अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हुआ, तो निहारिका से एक छल्ला अलग हुआ और यही छल्ला बाद में नौ छल्लों में विभक्त हो गया, इसी से ग्रहों का निर्माण हुआ।

द्वैतवादी संकल्पना

- इसे दोतारक अथवा द्वितारक सिद्धांत (Dualistic Concepts) भी कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी तथा ग्रह एवं उपग्रहों का निर्माण सूर्य के साथ किसी अन्य तारे के सहयोग से हुआ है।

द्वैतवादी संकल्पना से संबंधित परिकल्पनाएँ निम्न हैं

- **ग्रहाणु परिकल्पना** (Planetesimal Hypothesis) वर्ष 1904 में चैबरलिन तथा मॉल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। उनके अनुसार, पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य के साथ एक अन्य विशालकाय तारे के सहयोग से हुई है। इस संकल्पना के अनुसार, ग्रहों के निर्माण से पूर्व सूर्य ठोस कणों से निर्मित एक चक्राकार एवं शीतल तारा था, जिसके निकट से गुजरे विशालकाय तारे के कारण सूर्य की सतह से कई ग्रहाणु (सिगार के आकार के कुछ पदार्थ) अलग हुए, ऐसे कणों के सूर्य का चक्कर लगाने के कारण ग्रह तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ।
- **ज्वारीय परिकल्पना** (Tidal Hypothesis) जेम्स जींस ने वर्ष 1919 में तथा सर हरोल्ड जेफरीज ने वर्ष 1929 में एक संशोधन के साथ ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इस परिकल्पना के अनुसार, सूर्य से किसी अन्य विशालकाय तारे की टक्कर से सूर्य में ज्वार उत्पन्न हुआ। विशालकाय तारे की टक्कर के बाद अनेक तारे सूर्य के परितः घूमने लगे।
- **द्वैतारक परिकल्पना** (Binary Hypothesis) रसेल ने सूर्य के निकट एक नहीं दो तारों के होने की परिकल्पना प्रस्तुत की। इसे द्वैतारक परिकल्पना कहा जाता है। रसेल के अनुसार, तारों तथा सूर्य के बीच की प्रतिक्रियाओं के कारण बने ज्वारीय पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ।
- **सुपरनोवा परिकल्पना** (Supernova Hypothesis) होयल और लिटलिस ने वर्ष 1939 में सुपरनोवा परिकल्पना प्रस्तुत की, उन्होंने दो तारों के स्थान पर, तीन तारों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये थे-सूर्य, इसका साथी तारा तथा पास आता हुआ तारा। साथी तारे में विस्फोट होने के बाद ऐसे पिंडों का निर्माण हुआ, जो सूर्य का चक्कर लगाने लगे और इनके घनीभूत होने से ग्रहों का निर्माण हुआ।

- अंतर-तारक धूल परिकल्पना (Interstellar Dust Hypothesis) ऑटोशिमिड (रूस) ने वर्ष 1943 तथा कार्ल वाइजास्कर (जर्मनी) ने वर्ष 1950 में अंतरतारक धूल परिकल्पना प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के अनुसार, ग्रहों की उत्पत्ति गैस एवं धूलकणों से हुई है। इन कणों के घर्षण तथा टक्कर (Collision) से चपटे आकार के बादलों का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि (Accretion) द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ।

पृथ्वी का उद्भव

- पृथ्वी अपने उद्भव के समय गर्म, चट्टानी तथा वीरान ग्रह थी।
- प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल विरल (Rare) था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से अलग था।
- कुछ भौगोलिक घटनाओं व क्रियाओं के कारण पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई, जहाँ जल तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण (Environment) उपलब्ध हुआ।
- पृथ्वी के विकास के लिए महत्वपूर्ण दशाएँ उपलब्ध हुईं तथा एक वातावरण निर्मित हुआ, जो आस-पास के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक हो सका, इसने जीवन की अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया।
- पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाह्य छोर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक जो पदार्थ पाए गए हैं, वे एकसमान नहीं हैं।
- वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से नीचे उसके भीतरी भाग में अनेक मंडल हैं, जिसमें प्रत्येक भाग की अपनी पृथक् विशेषताएँ हैं।

इन मंडलों का वर्णन निम्न है

स्थलमंडल का विकास

- उल्काओं (Meteors) के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि बहुत से ग्रहाणुओं (Planetesimal) के एकत्रित होने से सभी ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें से पृथ्वी भी एक है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति की ग्रहाणु परिकल्पना (Planetesimal Hypothesis) है।
- पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान तथा बाद में जब पदार्थ गुरुत्वबल के कारण संहत (Compact) हो रहा था, तो इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई और ताप से पदार्थ पिघलने व गलने लगा।
- इस क्रम में अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई।
- हल्के तथा भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व में अंतर के कारण पृथक् होने लगे। इस अलगाव से भारी पदार्थ (जैसे-लोहा) पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की ओर आ गए।
- इसके पश्चात् ये ठंडे होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो गए और भू-पर्पटी के रूप में विकसित हो गए।
- हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक् होने की प्रक्रिया को **विभेदन** (Differentiation) कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान **भीषण संपट्ट** (Giant Impact) के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा या ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो विभेदन का दूसरा चरण था।
- विभेदन की प्रक्रिया में पृथ्वी के पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गए। पृथ्वी के धरातल से कोड तक कई परतें पाई जाती हैं; जैसे-पर्पटी (Crust), प्रावार (Mantle), बाह्य क्रोड (Outer Core) और आंतरिक क्रोड (Inner Core)। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक घनत्व बढ़ता जाता है।

वायुमंडल व जलमंडल का विकास

पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन (Nitrogen) एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है, इसके विकास की तीन अवस्थाएँ हैं

- पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों (Primitive Atmospheric Gases) का हास हुआ।
- दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली गैसों तथा जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में योगदान किया।
- तीसरी अवस्था में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया (Photosynthesis) ने संशोधित किया।

विकास क्रम (वायुमंडल एवं जलमंडल)

- वायुमंडल के विकास की आरंभिक अवस्था में हाइड्रोजन तथा हीलियम अधिक मात्रा में मौजूद थे, किंतु सौर पवनों (Solar Winds) के आवेश युक्त प्रभावों के कारण इन गैसों की मात्रा पृथ्वी पर सीमित रह गई अर्थात् सभी पार्थिव ग्रहों से और प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया।
- पृथ्वी के लगातार ठंडा होने की प्रक्रिया तथा विभेदन के क्रम में कई गैसों तथा जलवाष्प का उत्सर्जन पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल में हुआ। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ।
- वह प्रक्रिया, जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आईं, उसे **गैस उत्सर्जन** (Gases Degassing) कहा जाता है। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन (N_2), कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), मीथेन (CH_4) व अमोनिया (NH_3) अधिक मात्रा में थी और स्वतंत्र ऑक्सीजन कम थी।
- ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैसें बढ़ने लगीं तथा पृथ्वी के ठंडा होने से जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन-डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और गिरावट आई, इसके फलस्वरूप संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई।
- पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गतों में एकत्रित होने लगा, जिससे महासागर बने। ये पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ वर्षों के अंतर्गत बने। महासागर लगभग 400 करोड़ वर्ष पुराने हैं तथा लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन का विकास प्रारंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई।
- प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों के कारण हुई है अर्थात् महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष में पूर्ण रूप से भर गई।

जीवन की उत्पत्ति

- पृथ्वी पर आज से 460 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन का विकास हुआ।
- आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव (कार्बनिक) अणु (Complex Biomolecules) बने तथा उनका समूहन हुआ।
- पृथ्वी पर जीवन के चिह्न अलग-अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में हैं। 3.8 अरब वर्ष पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना नील-हरित शैवाल (Blue-Green Algae) की संरचना से मिलती है।
- एक कोशिकीय जीवाणु से लेकर आज के मनुष्य तक के जीवन के विकास को भू-वैज्ञानिक काल मापक्रम में देखा जा सकता है।

भू-वैज्ञानिक काल मापक्रम

इयान (Eons)	महाकल्प (Era)	कल्प (Period)	यूग (Epoch)	आयु/आधुनिक वर्ष पहले (Age/Years before present)	जीवन/मुख्य घटनाएँ (Life/ Major Events)
		चतुर्थ कल्प (Quaternary)	अभिनव	0 से 10000	आधुनिक मानव
	नवजीवन (Cenozoic) (आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले)	तृतीय कल्प (Tertiary)	अत्यंत नूतन अतिनूतन अल्पनूतन अधिनूतन अदिनूतन पुरानूतन	10000 से 20 लाख वर्ष 20 लाख से 50 लाख 50 लाख से 2.4 करोड़ 2.4 करोड़ से 3.7 करोड़ 3.7 करोड़ से 5.8 करोड़ 5.7 करोड़ से 6.5 करोड़	आदिमानव (Homo sapiens) आरंभिक मनुष्य के पूर्वज वनमानुष, फल वाले पौधे और वृक्ष मनुष्य से मिलता-जुलता वनमानुष जंतु खरगोश (Rabbits and hare) छोटे स्तनपायी : चूहे आदि।
	मध्यजीवी (Mesozoic) 6.5 करोड़ वर्ष से 24.5 करोड़ वर्ष पहले स्तनपायी	क्रीटेशियस जुरैसिक ट्रियासिक		6.5 करोड़ से 14.4 करोड़ 14.4 से 20.8 करोड़ 20.8 से 24.5 करोड़ वर्ष	डायनासोर का विलुप्त होना। डायनासोर का युग। मैंढक व समुद्री कछुआ।
	पुराजीव (24.5 करोड़ वर्ष से 57.0 करोड़ वर्ष पहले)	परमियन कार्बोनिफेरस डेवोनियन प्रावलविद/सिलरियन ओर्डोविसियन कैम्ब्रियन		24.5 करोड़ से 28.6 वर्ष 28.6 से 36.0 करोड़ वर्ष 36.0 से 40.8 करोड़ 40.8 करोड़ से 43.8 करोड़ 43.8 से 50.5 करोड़ 50.5 से 57.0 करोड़ वर्ष	रेंगने वाले जीवों की अधिकता जलस्थलचर। पहले रेंगने वाले जंतु-रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव स्थल व जल पर रहने वाले जीव स्थल पर जीवन के प्रथम चिह्न: पौधे पहली मछली स्थल पर कोई जीवन नहीं: जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव।
प्रागजीव (Proterozoic)	पूर्व-कैम्ब्रियन 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले			57 करोड़ से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष	कई जोड़ों वाले जीव
आद्य महाकल्प				2.5 अरब से 3.8 अरब वर्ष पहले	ब्लू-ग्रीन शैवाल: एक कोशीय जीवाणु
हेडियन				3.8 अरब से 4.8 अरब वर्ष पहले	महाद्वीप व महासागरों का निर्माण : महासागरों व वायुमंडल में कार्बन डाइ-ऑक्साइड की अधिकता

पृथ्वी की गतियाँ

- पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से $66\frac{1}{2}^\circ$ का कोण बनाता है।
- इसे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव (Inclination of the Earth axis) कहते हैं। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव है।
- वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं।
- पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है तथा अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की भी परिक्रमा करती है। इस प्रकार पृथ्वी की दो गतियाँ पाई जाती हैं- घूर्णन और परिक्रमण।

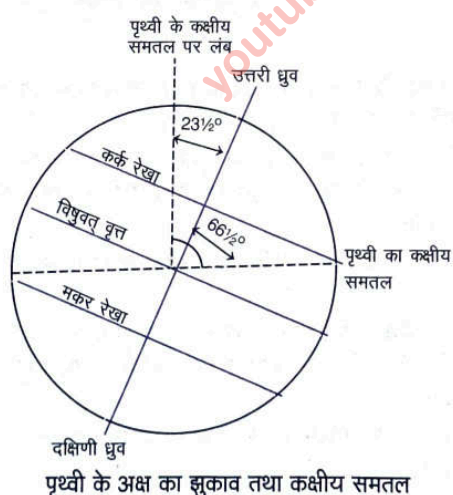
घूर्णन

- पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन (Rotation) कहलाता है। यह अपने अक्ष पर घूमती हुई एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है।
- घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन (Day on the Earth) कहा जाता है।

- यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही उसके सभी भागों में दिन और रात क्रम से होते हैं।
- पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। अतः अपने अक्ष पर घूमते समय इसका आधा भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है तथा आधा भाग अंधेरे में रहता है।
- पृथ्वी के प्रकाश वाले भाग पर दिन तथा अंधेरे वाले भाग पर रात होती है।
- यदि पृथ्वी घूर्णन न करे, तो सूर्य की ओर वाले भाग पर सदैव दिन होगा तथा गर्मी होगी, वहीं दूसरा भाग सदैव अंधेरे में रहेगा, जहाँ रात होगी तथा ठंड होगी।
- ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रवीप्त वृत्त कहते हैं।
- पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है।

परिक्रमण

- पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर (365 दिन और 6 घंटे में) एक चक्कर पूरा करना परिक्रमण (Revolution) कहलाता है अर्थात् सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं।
- यह पृथ्वी की वार्षिक गति होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है।
- सामान्यतः परिक्रमण काल को एक वर्ष में 365 दिन ही माना जाता है और 6 घंटों को सुविधा हेतु छोड़ दिया जाता है, जो 4 वर्षों में जुड़कर एक दिन के बराबर हो जाते हैं।
- परिक्रमण में 4 वर्ष में 24 घंटे अथवा एक दिन का अंतर हो जाता है, इसलिए प्रत्येक चौथा वर्ष, 366 दिन का वर्ष होता है, इसे **अधिर्ष** (Leap Year) कहते हैं।
- यह अतिरिक्त दिन फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है और इस महीने में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन होते हैं।
- सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। इसमें पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ओर झुका हुआ रहता है। अतः उत्तरी गोलार्द्ध का अधिकांश भाग 6 महीने तक सूर्य की ओर झुका रहता है।
- इसके परिणामस्वरूप यहाँ दिन बड़े होते हैं तथा रातें छोटी होती हैं। वहीं इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्द्ध में रातें बड़ी तथा दिन छोटे होते हैं।
- इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्द्ध सूर्य के सामने झुका होता है, तो उसके सभी स्थानों पर दिन बड़े तथा रातें छोटी होती हैं।
- इस स्थिति में दक्षिणी ध्रुव पर रात नहीं होगी और उत्तरी ध्रुव पर दिन नहीं होगा।
- विषुवत् वृत्त (Equator) पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है।
- विषुवत् वृत्त से जैसे-जैसे हम उत्तर या दक्षिण की दिशा से दूर होते जाते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है।



ऋतु चक्र/ऋतु परिवर्तन/संक्रांति

उत्तरी अयनांत/ग्रीष्म संक्रांति

- सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद् ऋतुओं में बाँटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्द्ध सूर्य की ओर झुका होता है। इस समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है।
- ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं।
- उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है।
- उत्तरी गोलार्द्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत् वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्द्ध में शीत ऋतु होती है। 21 जून को विषुवतीय वृत्त के उत्तरी भाग में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है।
- पृथ्वी की इस अवस्था को **उत्तर अयनांत** (North Solstice) कहते हैं। इस स्थिति को **ग्रीष्म संक्रांति** (Summer Solstice) भी कहा जाता है।

दक्षिणी अयनांत/शीत संक्रांति

- 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण **मकर रेखा** पर सूर्य की किरणें लंबवत् पड़ती हैं।
- इससे दक्षिणी गोलार्द्ध के बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है, फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्द्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है।
- इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्द्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को **दक्षिण अयनांत** कहते हैं।
- इस स्थिति को **शीत संक्रांति** (Winter Solstice) भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है।

विषुव

- 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत् वृत्त पर लंबवत् पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं, इसे **विषुव** (Equinox) कहा जाता है।
- 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्द्ध में **शरद् ऋतु** (Winter Season) होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध में **बसंत ऋतु** (Spring Season) होती है।
- 21 मार्च को इसके विपरीत स्थिति होती है, जब उत्तरी गोलार्द्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में शरद् ऋतु होती है। अतः पृथ्वी के **घूर्णन एवं परिक्रमण** के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है।

सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी

पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग दीर्घवृत्तीय होने के कारण सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी वर्षभर एकसमान नहीं रहती है। इसकी कुछ प्रमुख स्थितियाँ निम्न हैं

- **उपसौर** (Perihelion) 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है अर्थात् सूर्य पृथ्वी से 14.73 करोड़ किमी दूर होता है, इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है।